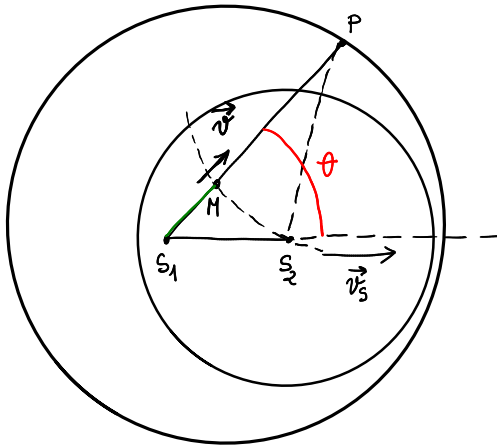


EFFECTUL DOPPLER

Când sursa de oscilații și receptorul se află în mișcare unul față de altul, frecvența undei recepționate se modifică față de frecvența undei emise.

① Sursa S mobilă cu viteza v_s și observatorul P fix



S_1 poziția sursei la $t_1=0$

S_2 poziția sursei la $t_2=T_0$

T_0 - perioada de oscilație a sursei

Presupunem că frontul de undă emis de S_1 la $t_1=0$ ajunge la observatorul P la momentul t .

Frontul de undă emis de S_2 la momentul $t_2=T_0$ ajunge la observatorul P la momentul $t-T_0+T$. Unde T va fi perioada aparentă a undei recepționate.

$$\overline{S_1 S_2} = v_s \cdot T_0$$

$$\overline{S_1 P} = v \cdot t$$

$$\overline{S_2 P} = v \cdot (t - T_0 + T) = \overline{S_1 P} - \overline{S_1 S_2} \cos \theta = \overline{S_1 P} - \overline{S_1 S_2} \cos \theta$$

$$v \cdot (t - T_0 + T) \cong vt - v_s T_0 \cos \theta$$

$$vt - vT_0 + vT \cong vt - v_s T_0 \cos \theta$$

$$vT \cong (v - v_s \cos \theta) T_0$$

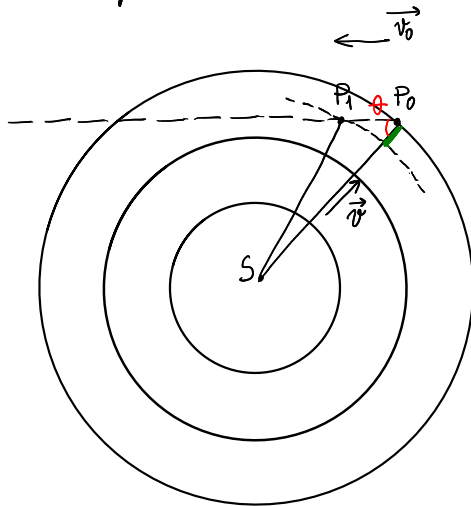
$$T \cong \left(1 - \frac{v_s \cos \theta}{v} \right) T_0$$

$$\nu \cong \nu_0 \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{v_s \cos \theta}{v} \right)}$$

CĂZ PARTICULAR: Sursa se deplasează pe direcția sursei-observator ($\theta=0$)
sursa se apropie $\left\{ \Rightarrow \nu \cong \nu_0 \frac{1}{\left(1 - \frac{v_s}{v} \right)} \right.$

($\theta=180^\circ$)
sursa se îndepărtează $\left\{ \Rightarrow \nu = \nu_0 \frac{1}{\left(1 + \frac{v_s}{v} \right)} \right.$

- ② Sursa S fixă, iar observatorul P mobil cu viteza v_0



P_0 = poziția observatorului la momentul $t_0 = 0$
 P_1 = poziția observatorului la momentul $t_1 = T$
 Unde T = perioada oscilației recepționate

$$\overline{P_0 P_1} = v_0 \cdot T$$

t = intervalul de timp necesar undei emise de S pentru a ajunge în P_0 cu viteza de propagare v

$$\overline{S P_0} = v \cdot t$$

Frontul de undă emis în S după o perioadă T_0 a oscilației sursei ajunge la observatorul aflat în P_1 după intervalul de timp $t - T_0 + T$

$$\Rightarrow \overline{S P_1} = v(t - T_0 + T)$$

$$\overline{S P_0} \simeq \overline{S P_1} + \overline{P_1 P_0} \cos \theta$$

$$v \cdot t \simeq v(t - T_0 + T) + v_0 T \cos \theta$$

$$v \cdot T_0 \simeq T(v + v_0 \cos \theta)$$

$$T \simeq T_0 \cdot \frac{1}{1 + \frac{v_0}{v} \cos \theta}$$

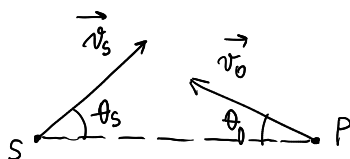
$$\lambda \simeq \lambda_0 \left(1 + \frac{v_0}{v} \cos \theta \right)$$

CĂZ PARTICULAR:

Observatorul se deplasează pe direcția sursei observator:

pe direcția sursei ($\theta = 0$)	$\lambda = \lambda_0 \left(1 + \frac{v_0}{v} \right)$
împotriva sursei ($\theta = 180^\circ$)	$\lambda = \lambda_0 \left(1 - \frac{v_0}{v} \right)$

- ③ Sursa mobilă cu viteza v_s , și observator mobil cu viteza v_0



$$T = T_0 \frac{1 - \frac{v_s}{v} \cos \theta_s}{1 + \frac{v_0}{v} \cos \theta_0}$$

$$\lambda = \lambda_0 \frac{1 + \frac{v_0}{v} \cos \theta_0}{1 - \frac{v_s}{v} \cos \theta_s}$$